SS70H,SS140H 유압실린더 사양

구 분		사 양			
형 식		SS70H	SS70HL(리드스위치부착형)	SS140H	SS140HL(리드스위치부착형)
실린더내경(mm)		φ 40, φ 50, φ 63, φ 80, φ100, φ125, φ140, φ150, φ160, φ180, φ200, φ224, φ250			
최고 사용 압력		70kgf/cm² (6.86MPa)		140kgf/cm² (13.73MPa)	
허 용 내 압 력		105kgf/cm² (10.297MPa)		210kgf/cm² (20.594MPa)	
최저 작동 압력		3 kgf/cm² (0.294MPa) 이하			
사용 최대 속도		300mm/sec (쿠션부 제외)			
사용 온도 범위		-10℃ ~80℃ (이범위 외는 별도 상담바랍니다)			
쿠 션 방 식		METAL 접합식			
적 용 작 동 유		일반 광물성 작동유(이외의 작동유는 별도 상담바랍니다.)			
나 사 공 차		KS 2급			
관 련 규 격		KS B6370, JIS B8354			
지지부형식	표 준 형	SD, LA, LB, FA, FB, FC, FD, CA, CB, TA, TC			
	양롯드형	SD, LA, LB, FA, FB, FC, FD, TA, TC			
연관부품	방진카버	주 문 제 작			
	롯드앤드	1산형, 2산형			
	기 타	로크 너트			
도 장 색 상		커버류 및 지지부품 : 흑색, 튜브 : 연록색			

● 스트로크 허용차

(단위 : mm)

스 트 로 크	허용차(A급)
100이하	+ 0.8 0
100초과 250이하	+ 1.0 0
250초과 630이하	+ 1.25 0
630초과 1000이하	+ 1.4 0
1000초과 1600이하	+ 1.6 0
1600초과하는것	+ 1.8 0

● 쿠션스트로크

(단위 : mm)

튜브내경	쿠션링 길이
φ40 ~φ63	25
φ80 ~φ160	30
φ180~φ224	35
φ250	40

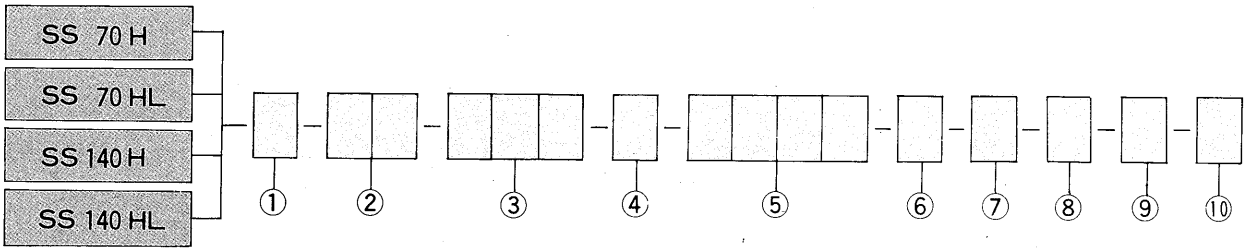
● 스트로크한계

(단위 : mm)

튜브내경	스트로크 한계
φ40, φ50	1200
φ63, φ80	1600
φ100 ~φ250	2000

주) 1. 상기 스트로크는한계 표준품으로 제작가능한 스트로크 한계이며, 이 이상의 스트로크는 별도로 상담하여 주십시요.
2. 롯드의 좌굴은 별도로 계산하여 주십시요(41페이지 참조).
3. 부하관성력에 의해 실린더내에 발생하는 충격압력은 허용내압력보다 작게하여 주십시요.

실린더 주문방법

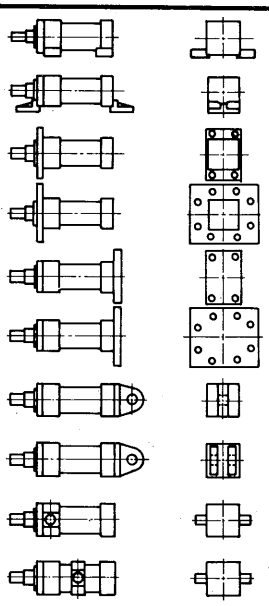


① 패킹재질

1	니트릴 고무
2	우레탄 고무 *표준규격품
3	불소 고무

② 지지부형식

LA	축직각방향 푸트형
LB	축방향 푸트형
FA	롯드측 직사각 플랜지형
FC	롯드측 정사각 플랜지형
FB	헤드측 직사각 플랜지형
FD	헤드측 정사각 플랜지형
CA	일산형 크레비스형
CB	이산형 크레비스형
TA	롯드측 트러니언형
TC	중간 트러니언형



③ 실린더내경(호칭경표시) ④ 롯드계열(B, C로 표시)

튜브		롯드	
호칭경	튜브내경	B계열	C계열
040	φ40	φ22.4	φ18
050	φ50	φ28	φ22.4
063	φ63	φ35.5	φ28
080	φ80	φ45	φ35.5
100	φ100	φ56	φ45
125	φ125	φ71	φ56
140	φ140	φ80	φ63
150	φ150	φ85	φ67
160	φ160	φ90	φ71
180	φ180	φ100	φ80
200	φ200	φ112	φ90
224	φ224	φ125	φ100
250	φ250	φ140	φ112

⑤ 스트로크

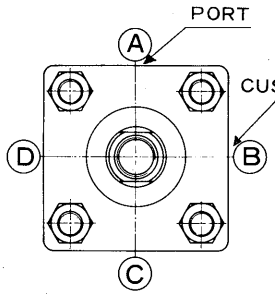
주) 스트로크 한계는 SS70H, SS140H 유압실린더 사양에서 명시된 스트로크 한계를 참고하여 주십시요.

⑥ 쿠션유무

N	쿠션없음
R	롯드측 쿠션
H	헤드측 쿠션
B	양쪽 쿠션

⑦ 포트위치 : 표준위치 A

⑧ 쿠션밸브 위치 : 표준위치 B



포트의 표준위치는A방향, 쿠션밸브의 표준위치는 B방향입니다.
위치변경이 필요한 경우 A, B, C, D로 표시하여 주시기 바랍니다.

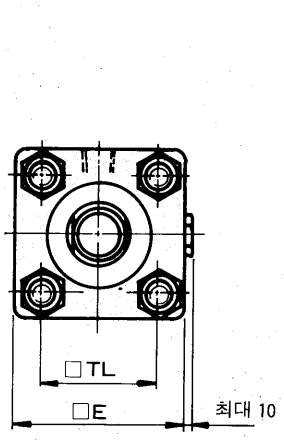
⑨ 벨로우즈 부착유무

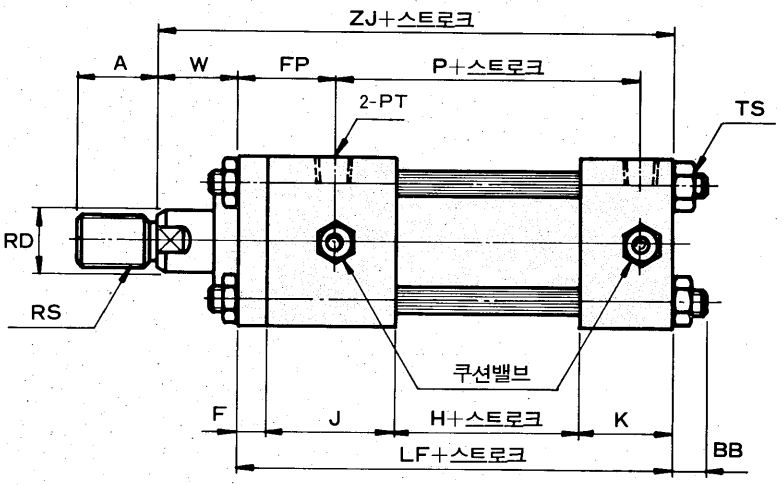
벨로우즈 부착시 롯드길이(W치수)는 별도로 계산하여 주십시요.
무부착시 : N
부착시 : W치수를 기입하십시요.

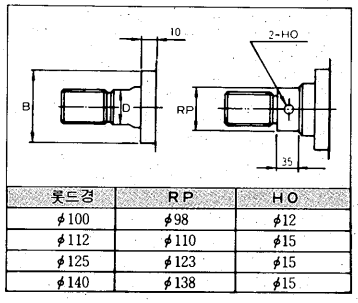
주) W치수는 24페이지를 참조하십시요.

⑩ 리드스위치 부착형 실린더 : 참고 28Page

SD형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)

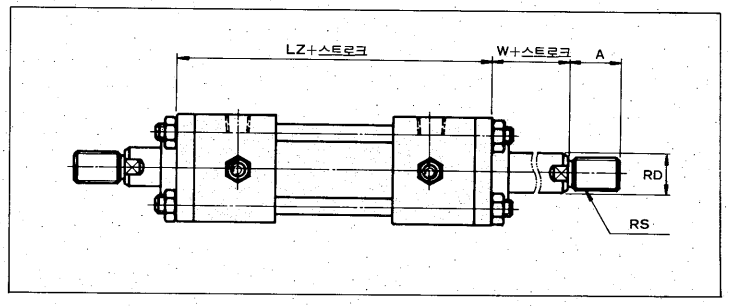






롯드경	RP	HO
ϕ100	ϕ98	ϕ12
ϕ112	ϕ110	ϕ15
ϕ125	ϕ123	ϕ15
ϕ140	ϕ138	ϕ15

양롯드형 (ϕ40～ϕ160)



주) 1. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24 페이지참조)

2. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

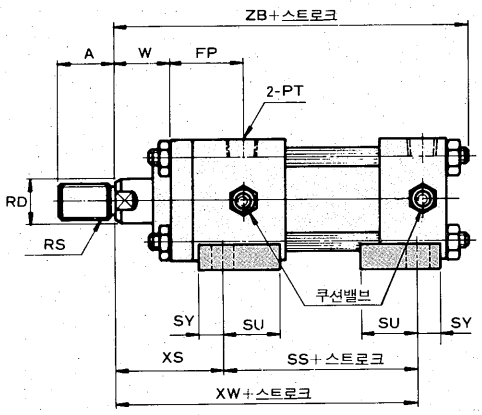
● 치수표

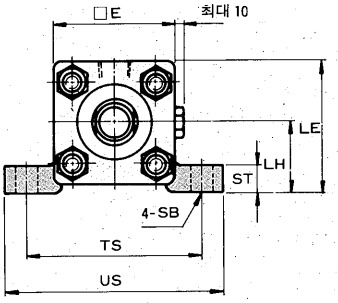
(단위 : mm)

기호 / 내경	B계열롯드					C계열롯드					BB	TS	□E	PT	F	FP	H	J	K	LF	LZ	P	□TL	W	ZJ
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD															
ϕ40	30	ϕ40	19	M20×1.5	ϕ22.4	25	ϕ36	14	M16×1.5	ϕ18	14	M10×1.25	65	3/8	11	38	60	42	28	141	166	90	45	30	171
ϕ50	35	ϕ46	24	M24×1.5	ϕ28	30	ϕ40	19	M20×1.5	ϕ22.4	14	M10×1.25	76	1/2	13	42	64	46	32	155	182	98	52	30	185
ϕ63	45	ϕ55	30	M30×1.5	ϕ35.5	35	ϕ46	24	M24×1.5	ϕ28	17	M12×1.5	90	1/2	15	46	68	48	32	163	194	102	63	35	198
ϕ80	60	ϕ65	41	M39×1.5	ϕ45	45	ϕ55	30	M30×1.5	ϕ35.5	21	M16×1.5	110	3/4	18	56	70	58	38	184	222	110	80	35	219
ϕ100	75	ϕ80	50	M48×1.5	ϕ56	60	ϕ65	41	M39×1.5	ϕ45	23	M18×1.5	135	3/4	20	58	76	58	38	192	232	116	102	40	232
ϕ125	95	ϕ95	65	M64×2	ϕ71	75	ϕ80	50	M48×1.5	ϕ56	27	M22×1.5	165	1	24	67	80	68	48	220	264	130	122	45	265
ϕ140	110	ϕ105	75	M72×2	ϕ80	80	ϕ85	55	M56×2	ϕ63	29	M24×1.5	185	1	26	69	88	68	48	230	276	138	138	50	280
ϕ150	115	ϕ110	80	M76×2	ϕ85	85	ϕ90	60	M60×2	ϕ67	33	M27×1.5	196	1	28	71	96	68	48	240	288	146	148	50	290
ϕ160	120	ϕ115	85	M80×2	ϕ90	95	ϕ95	65	M64×2	ϕ71	33	M27×1.5	210	1	31	74	96	73	53	253	304	156	160	55	308
ϕ180	140	ϕ125	–	M95×2	ϕ100	110	ϕ105	75	M72×2	ϕ80	36	M30×1.5	235	1 1/4	33	75	110	73	59	275	–	172	182	55	330
ϕ200	150	ϕ140	–	M100×2	ϕ112	120	ϕ115	85	M80×2	ϕ90	39	M33×1.5	262	1 1/2	37	85	114	83	67	301	–	184	200	55	356
ϕ224	180	ϕ150	–	M120×2	ϕ125	140	ϕ125	–	M95×2	ϕ100	45	M39×1.5	292	1 1/2	41	89	114	83	67	305	–	184	225	60	365
ϕ250	195	ϕ170	–	M130×2	ϕ140	150	ϕ140	–	M100×2	ϕ112	47	M42×1.5	325	2	46	106	114	103	83	346	–	200	250	65	411

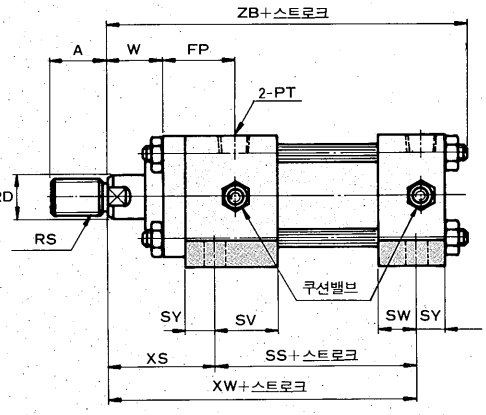
LA형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)

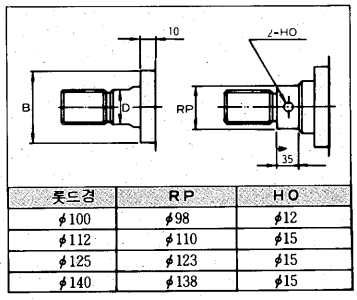
φ40~φ160





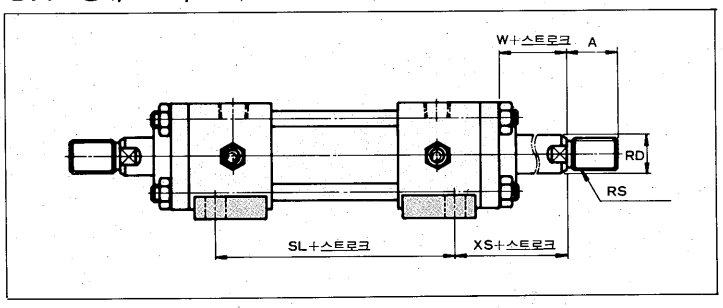
φ180~φ250





롯드경	RP	HO
φ100	φ98	φ12
φ112	φ110	φ15
φ125	φ123	φ15
φ140	φ138	φ15

양롯드형 (φ40~φ160)



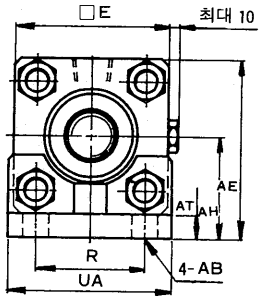
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

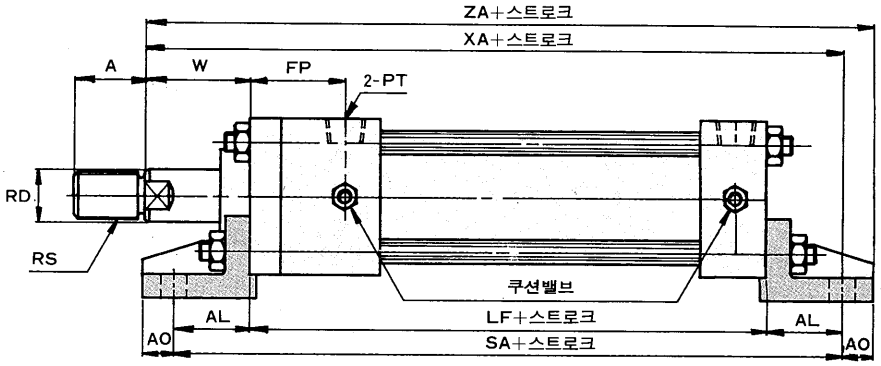
●치수표

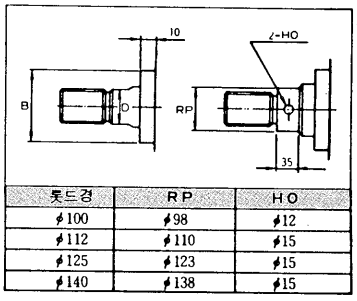
(단위 : mm)

기호 / 내경	B 계 열 롯 드					C 계 열 롯 드					□E	PT	FP	LE	LH	SB	SL	SS	ST	SU	SV	SW	SY	TS	US	W	XS	XW	ZB
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD																			
φ40	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	25	φ36	14	M16×1.5	φ18	65	3/8	38	70	37.5±0.15	φ11	112	98	14	31	-	-	13	95	118	30	57	155	182
φ50	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	76	1/2	42	83	45±0.15	φ14	122	108	17	34	-	-	14	115	145	30	60	168	196
φ63	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	90	1/2	46	95	50±0.15	φ18	122	106	19	32	-	-	18	132	165	35	71	177	211
φ80	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	110	3/4	56	115	60±0.25	φ18	144	124	25	42	-	-	18	155	190	35	74	198	235
φ100	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	135	3/4	58	138.5	71±0.25	φ22	142	122	27	38	-	-	22	190	230	40	85	207	250
φ125	95	φ95	65	M64×2	φ71	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	165	1	67	167.5	85±0.25	φ26	156	136	32	41	-	-	25	224	272	45	99	235	286
φ140	110	φ105	75	M72×2	φ80	80	φ85	55	M56×2	φ63	185	1	69	187.5	95±0.25	φ26	164	144	35	41	-	-	25	250	300	50	106	250	302
φ150	115	φ110	80	M76×2	φ85	85	φ90	60	M60×2	φ67	196	1	71	204	106±0.25	φ30	166	146	37	38	-	-	28	270	320	50	111	257	315
φ160	120	φ115	85	M80×2	φ90	95	φ95	65	M64×2	φ71	210	1	74	217	112±0.25	φ33	170	150	42	40	-	-	31	285	345	55	122	272	333
φ180	140	φ125	-	M95×2	φ100	110	φ105	75	M72×2	φ80	235	1 1/4	75	242.5	125±0.25	φ33	-	172	47	-	50	36	35	315	375	55	123	295	357
φ200	150	φ140	-	M100×2	φ112	120	φ115	85	M80×2	φ90	262	1 1/2	85	271	140±0.25	φ36	-	186	52	-	56	40	39	355	425	55	131	317	385
φ224	180	φ150	-	M120×2	φ125	140	φ125	-	M95×2	φ100	292	1 1/2	89	296	150±0.25	φ42	-	186	52	-	56	40	39	395	475	60	140	326	399
φ250	195	φ170	-	M130×2	φ140	150	φ140	-	M100×2	φ112	325	2	106	332.5	170±0.25	φ45	-	206	57	-	68	48	47	425	515	65	158	364	448

LB형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)

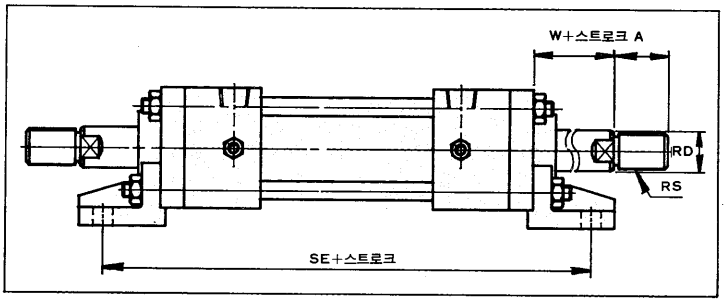






롯드경	RP	HO
ϕ100	ϕ98	ϕ12
ϕ112	ϕ110	ϕ15
ϕ125	ϕ123	ϕ15
ϕ140	ϕ138	ϕ15

양롯드형 (ϕ40～ϕ160)



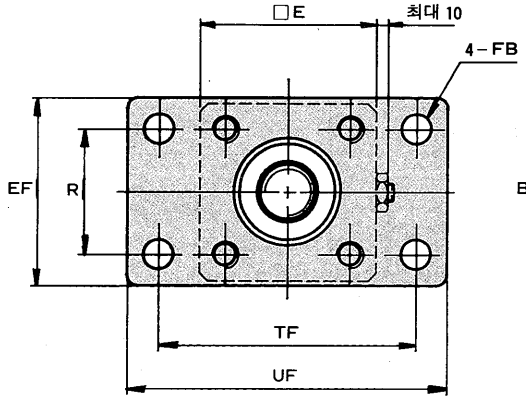
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변화되지 않습니다.

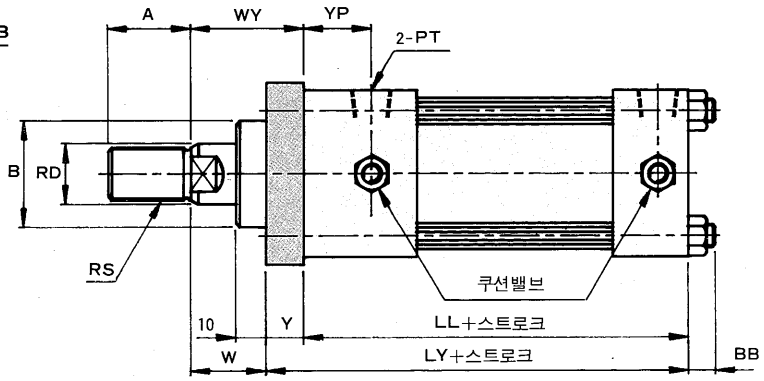
● 치수표

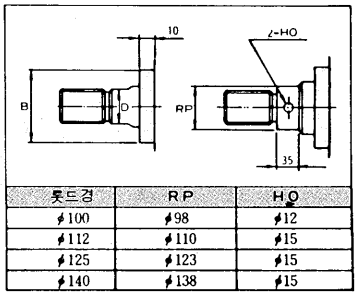
(단위 : mm)

기호 / 내경	B 계열 롯드					C 계열 롯드					AB	AE	AH	AL	AO	AT	□E	PT	FP	LF	R	SA	SE	UA	W	XA	ZA
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD																	
ϕ 40	30	ϕ40	19	M20×1.5	ϕ22	25	ϕ36	14	M16×1.5	ϕ18	ϕ11	75.5	43±0.15	32	13	10	65	3/8	38	141	46	205	230	69	30	203	216
ϕ 50	35	ϕ46	24	M24×1.5	ϕ28	30	ϕ40	19	M20×1.5	ϕ22.4	ϕ14	87.5	50±0.15	35	15	10	76	1/2	42	155	58	225	252	85	30	220	235
ϕ 63	45	ϕ55	30	M30×1.5	ϕ35.5	35	ϕ46	24	M24×1.5	ϕ28	ϕ18	105	60±0.15	42	18	12	90	1/2	46	163	65	247	278	98	35	240	258
ϕ 80	60	ϕ65	41	M39×1.5	ϕ45	45	ϕ55	30	M30×1.5	ϕ35.5	ϕ18	127	72±0.25	50	20	14	110	3/4	56	184	87	284	322	118	35	269	289
ϕ 100	75	ϕ80	50	M48×1.5	ϕ56	60	ϕ65	41	M39×1.5	ϕ45	ϕ22	152.5	85±0.25	55	23	14	135	3/4	58	192	109	302	342	150	40	287	310
ϕ 125	95	ϕ95	65	M64×2	ϕ71	75	ϕ80	50	M48×1.5	ϕ56	ϕ26	187.5	105±0.25	66	29	17	165	1	67	220	130	352	396	175	45	331	360
ϕ 140	110	ϕ105	75	M72×2	ϕ80	80	ϕ85	55	M56×2	ϕ63	ϕ26	207.5	115±0.25	70	30	20	185	1	69	230	145	370	416	195	50	350	380
ϕ 150	115	ϕ110	80	M76×2	ϕ85	85	ϕ90	60	M60×2	ϕ67	ϕ30	221	123±0.25	75	30	20	196	1	71	240	155	390	438	210	50	365	395
ϕ 160	120	ϕ115	85	M80×2	ϕ90	95	ϕ95	65	M64×2	ϕ71	ϕ33	237	132±0.25	75	35	20	210	1	74	253	170	403	454	225	55	383	418
ϕ 180	140	ϕ125	-	M95×2	ϕ100	110	ϕ105	75	M72×2	ϕ80	ϕ33	265.5	148±0.25	85	40	20	235	1 1/4	75	275	185	445	-	243	55	415	455
ϕ 200	150	ϕ140	-	M100×2	ϕ112	120	ϕ115	85	M80×2	ϕ90	ϕ36	296	165±0.25	98	40	20	262	1 1/2	85	301	206	497	-	272	55	454	494
ϕ 224	180	ϕ150	-	M120×2	ϕ125	140	ϕ125	-	M95×2	ϕ100	ϕ42	331	185±0.25	115	45	30	292	1 1/2	89	305	230	535	-	310	60	480	525
ϕ 250	195	ϕ170	-	M130×2	ϕ140	150	ϕ140	-	M100×2	ϕ112	ϕ45	370.5	208±0.25	130	50	35	325	2	106	346	250	606	-	335	65	541	691

FA형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)

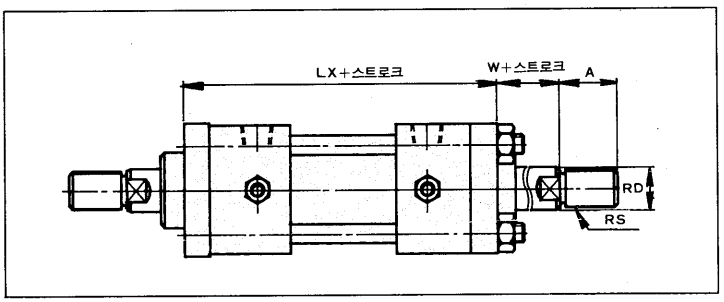






롯드경	RP	HO
ϕ100	ϕ98	ϕ12
ϕ112	ϕ110	ϕ15
ϕ125	ϕ123	ϕ15
ϕ140	ϕ138	ϕ15

양롯드형 (ϕ40～ϕ160)



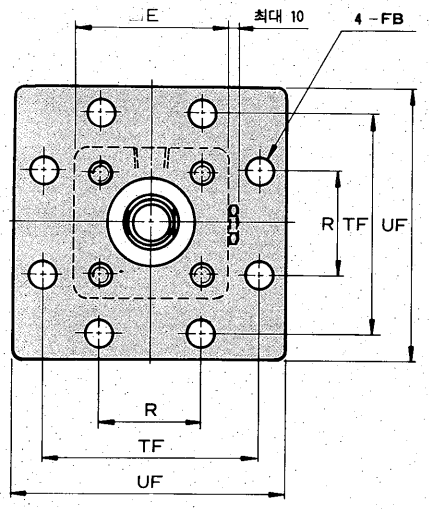
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

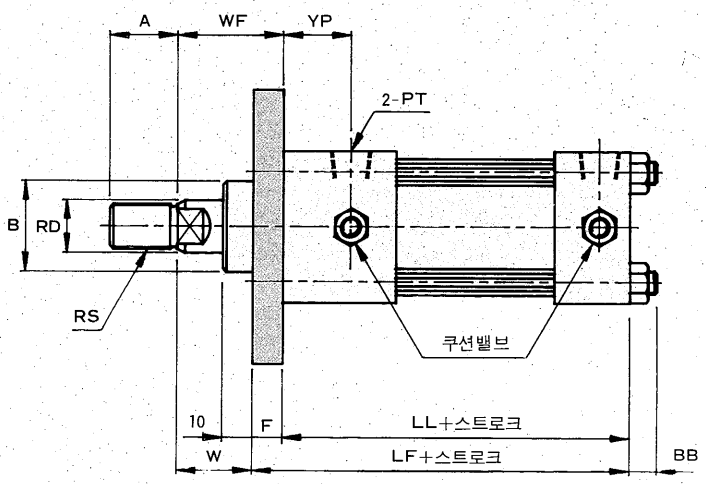
● 치수표

(단위 : mm)

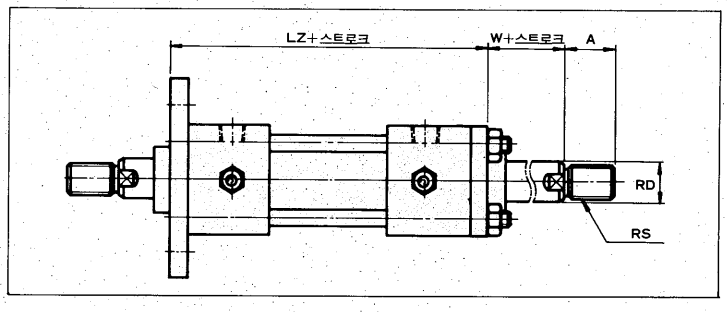
기호 / 내경	B 계 열 롯 드					C 계 열 롯 드					BB	□E	PT	EF	FB	LL	LX	LY	R	TF	UF	W	WY	Y	YP
	A	B	C	RS	RD	A	B	D	RS	RD															
ϕ40	30	ϕ40	19	M20×1.5	ϕ22.4	25	ϕ36	14	M16×1.5	ϕ18	11	65	3/8	69	ϕ11	130	168	143	46	95	118	30	43	13	27
ϕ50	35	ϕ46	24	M24×1.5	ϕ28	30	ϕ40	19	M20×1.5	ϕ22.4	11	76	1/2	85	ϕ14	142	187	160	58	115	145	30	48	18	29
ϕ63	45	ϕ55	30	M30×1.5	ϕ35.5	35	ϕ46	24	M24×1.5	ϕ28	13	90	1/2	98	ϕ18	148	199	168	65	132	165	35	55	20	31
ϕ80	60	ϕ65	41	M39×1.5	ϕ45	45	ϕ55	30	M30×1.5	ϕ35.5	16	110	3/4	118	ϕ18	166	228	190	87	155	190	35	59	24	38
ϕ100	75	ϕ80	50	M48×1.5	ϕ56	60	ϕ65	41	M39×1.5	ϕ45	18	135	3/4	150	ϕ22	172	240	200	109	190	230	40	68	28	38
ϕ125	95	ϕ90	65	M64×2	ϕ71	75	ϕ80	50	M48×1.5	ϕ56	21	165	1	175	ϕ26	196	273	229	130	224	272	45	78	33	43
ϕ140	110	ϕ105	75	M72×2	ϕ80	80	ϕ85	55	M56×2	ϕ63	22	185	1	195	ϕ26	204	287	241	145	250	300	50	87	37	43
ϕ150	115	ϕ110	80	M76×2	ϕ85	85	ϕ90	60	M60×2	ϕ67	25	196	1	210	ϕ26	212	299	251	155	270	320	50	89	39	43
ϕ160	120	ϕ115	85	M80×2	ϕ90	95	ϕ95	65	M64×2	ϕ71	25	210	1	225	ϕ33	222	314	263	170	285	345	55	96	41	43
ϕ180	140	ϕ125	-	M95×2	ϕ100	110	ϕ105	75	M72×2	ϕ80	27	235	11/4	243	ϕ33	242	-	288	185	315	375	55	101	46	42
ϕ200	150	ϕ140	-	M100×2	ϕ112	120	ϕ115	85	M80×2	ϕ90	29	262	11/2	272	ϕ36	264	-	315	206	355	425	55	106	51	48
ϕ224	180	ϕ150	-	M120×2	ϕ125	140	ϕ125	-	M95×2	ϕ100	34	292	11 1/2	310	ϕ42	264	-	322	230	395	475	60	118	58	48
ϕ250	195	ϕ170	-	M130×2	ϕ140	150	ϕ140	-	M100×2	ϕ112	37	325	2	335	ϕ45	300	-	365	250	425	515	65	130	65	60

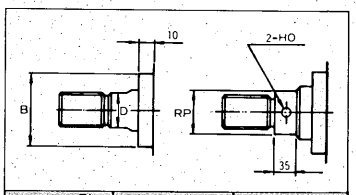
FC형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)





양롯드형 (φ40~φ160)





롯드경	RP	HO
φ100	φ98	φ12
φ112	φ110	φ15
φ125	φ123	φ15
φ140	φ138	φ15

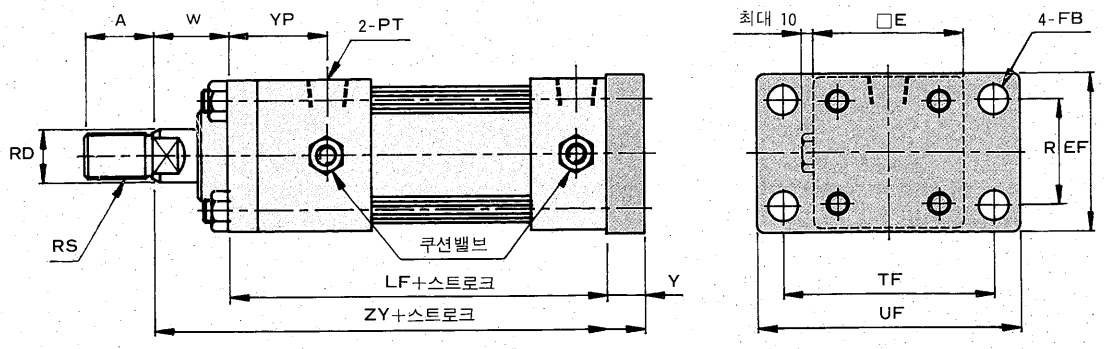
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

●치수표

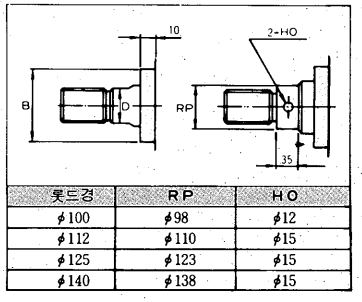
(단위 : mm)

기호 / 내경	B 계 열 롯 드					C 계 열 롯 드					BB	□E	PT	F	FB	LF	LL	LZ	R	TF	UF	W	WF	YP
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD														
φ40	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	25	φ36	14	M16×1.5	φ18	11	65	3/8	11	φ11	141	130	166	46	95	118	30	41	27
φ50	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	11	76	1/2	13	φ14	155	142	182	58	115	145	30	43	29
φ63	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	13	90	1/2	15	φ18	163	148	194	65	132	165	35	50	31
φ80	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	16	110	3/4	18	φ18	184	166	222	87	155	190	35	53	38
φ100	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	18	135	3/4	20	φ22	192	172	232	109	190	230	40	60	38
φ125	95	φ95	65	M64×2	φ71	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	21	165	1	24	φ26	220	196	264	130	224	272	45	69	43
φ140	110	φ105	75	M72×2	φ80	80	φ85	55	M56×2	φ63	22	185	1	26	φ26	230	204	276	145	250	300	50	76	43
φ150	115	φ110	80	M76×2	φ85	85	φ90	60	M60×2	φ67	25	196	1	28	φ30	240	212	288	155	270	320	50	78	43
φ160	120	φ115	85	M80×2	φ90	95	φ95	65	M64×2	φ71	25	210	1	31	φ33	253	222	304	170	285	345	55	86	43
φ180	140	φ125	-	M95×2	φ100	110	φ105	75	M72×2	φ80	27	235	1 1/4	33	φ33	275	242	-	185	315	375	55	88	42
φ200	150	φ140	-	M100×2	φ112	120	φ115	85	M80×2	φ90	29	262	1 1/2	37	φ36	301	264	-	206	355	425	55	92	48
φ224	180	φ150	-	M120×2	φ125	140	φ125	-	M95×2	φ100	34	292	1 1/2	41	φ42	305	264	-	230	395	475	60	101	48
φ250	195	φ170	-	M130×2	φ140	150	φ140	-	M100×2	φ112	37	325	2	46	φ45	346	300	-	250	425	515	65	111	60

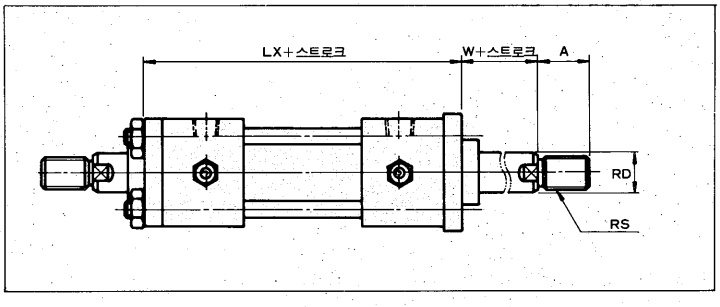
FB형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)



양롯드형 (φ40～φ160)



롯드경	RP	HO
φ100	φ98	φ12
φ112	φ110	φ15
φ125	φ123	φ15
φ140	φ138	φ15



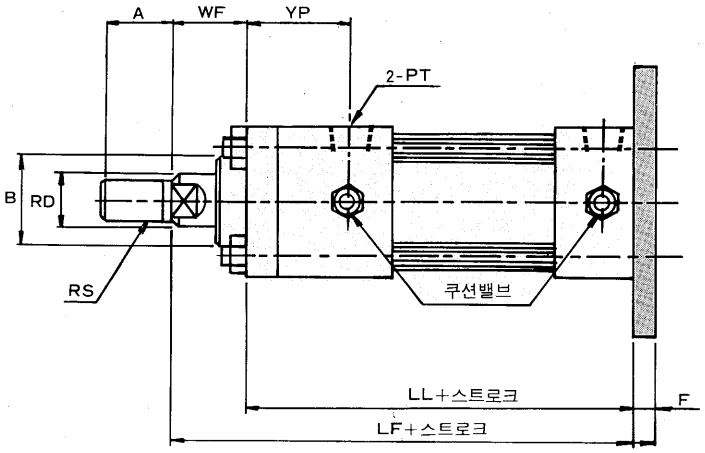
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

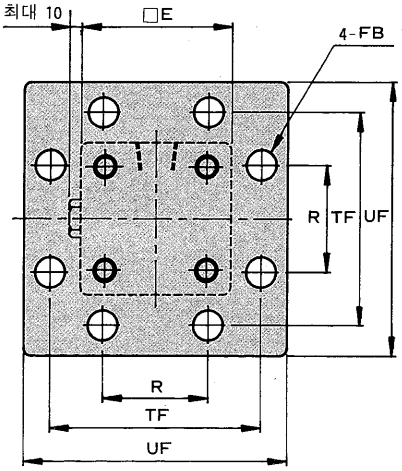
●치수표

(단위 : mm)

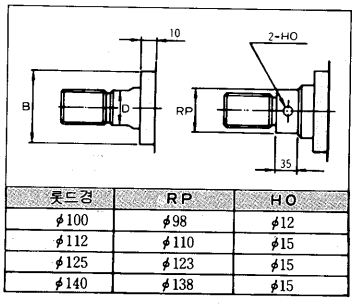
기호 / 내경	B 계 열 롯 드					C 계 열 롯 드					□E	PT	EF	FB	FP	LF	LX	R	TF	UF	W	Y	ZY
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD													
φ40	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	25	φ36	14	M16×1.5	φ18	65	3/8	69	φ11	38	141	168	46	95	118	30	13	184
φ50	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	76	1/2	85	φ14	42	155	187	58	115	145	30	18	203
φ63	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	90	1/2	98	φ18	46	163	199	65	132	165	35	20	218
φ80	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	110	3/4	118	φ18	56	184	228	87	155	190	35	24	243
φ100	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	135	3/4	150	φ22	58	192	240	109	190	230	40	28	260
φ125	95	φ95	65	M64×2	φ71	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	165	1	175	φ26	67	220	273	130	224	272	45	33	298
φ140	110	φ105	75	M72×2	φ80	80	φ85	55	M56×2	φ63	185	1	195	φ26	69	230	287	145	250	300	50	37	317
φ150	115	φ110	80	M76×2	φ85	85	φ90	60	M60×2	φ67	196	1	210	φ30	71	240	299	155	270	320	50	39	329
φ160	120	φ115	85	M80×2	φ90	95	φ95	65	M64×2	φ71	210	1	225	φ33	74	253	314	170	285	345	55	41	349
φ180	140	φ125	-	M95×2	φ100	110	φ105	75	M72×2	φ80	235	1 1/4	243	φ33	75	275	-	185	315	375	55	46	376
φ200	150	φ140	-	M100×2	φ112	120	φ115	85	M80×2	φ90	262	1 1/2	272	φ36	85	301	-	206	355	425	55	51	407
φ224	180	φ150	-	M120×2	φ125	140	φ125	-	M95×2	φ100	292	1/2	310	φ42	89	305	-	230	395	475	60	58	423
φ250	195	φ170	-	M130×2	φ140	150	φ140	-	M100×2	φ112	325	2	335	φ45	106	346	-	250	425	515	65	65	476

FD형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)

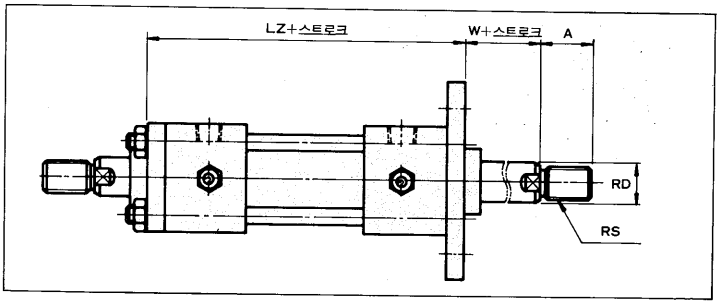




양롯드형 (φ40～φ160)



롯드경	RP	HO
φ100	φ98	φ12
φ112	φ110	φ15
φ125	φ123	φ15
φ140	φ138	φ15



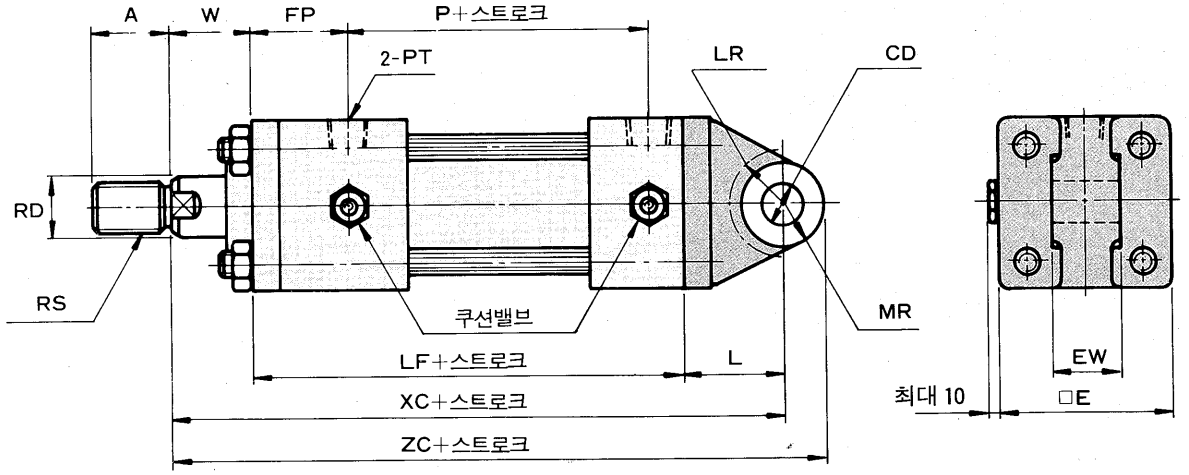
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

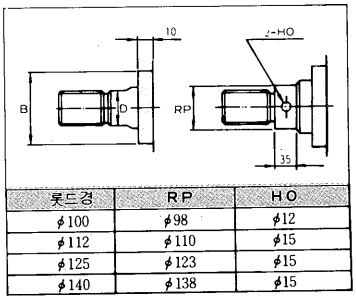
●치수표

(단위 : mm)

기호 / 내경	B 계 열 롯 드					C 계 열 롯 드					□E	PT	F	FB	FP	LF	LZ	R	TF	UF	W	ZF
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD												
φ40	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	25	φ36	14	M16×1.5	φ18	65	3/8	11	φ11	38	141	166	46	95	118	30	182
φ50	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	76	1/2	13	φ14	42	155	182	58	115	145	30	198
φ63	40	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	90	1/2	15	φ18	46	163	194	65	132	165	35	213
φ80	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	110	3/4	18	φ18	56	184	222	87	155	190	35	237
φ100	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	135	3/4	20	φ22	58	192	232	109	190	230	40	252
φ125	95	φ95	65	M64×2	φ71	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	165	1	24	φ26	67	220	264	130	224	272	45	289
φ140	110	φ105	75	M72×2	φ80	80	φ85	55	M56×2	φ63	185	1	26	φ26	69	230	276	145	250	300	50	306
φ150	115	φ110	80	M76×2	φ85	85	φ90	60	M60×2	φ67	196	1	28	φ30	71	240	288	155	270	320	50	318
φ160	120	φ115	85	M80×2	φ90	95	φ95	65	M64×2	φ71	210	1	31	φ33	74	253	304	170	285	345	55	339
φ180	140	φ125	–	M95×2	φ100	110	φ105	75	M72×2	φ80	235	1 1/4	33	φ33	75	275	–	185	315	375	55	363
φ200	150	φ140	–	M100×2	φ112	120	φ115	85	M80×2	φ90	262	1 1/2	37	φ36	85	301	–	206	355	425	55	393
φ224	180	φ150	–	M120×2	φ125	140	φ125	–	M95×2	φ100	292	1/2	41	φ42	89	305	–	230	395	475	60	406
φ250	195	φ170	–	M130×2	φ140	150	φ140	–	M100×2	φ112	325	2	46	φ45	106	346	–	250	425	515	65	457

CA형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)





로드경	RP	HO
φ100	φ98	φ12
φ112	φ110	φ15
φ125	φ123	φ15
φ140	φ138	φ15

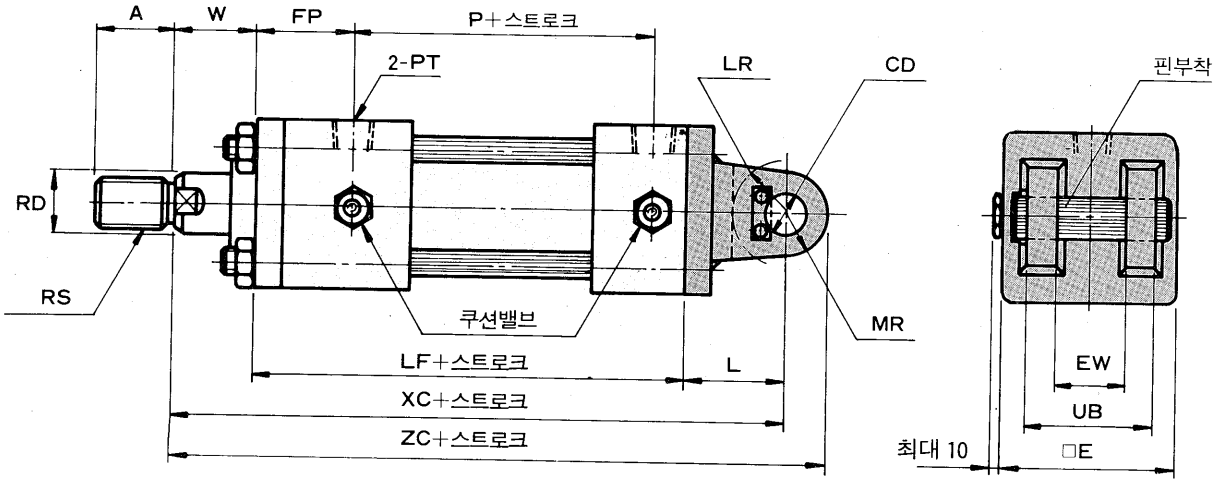
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

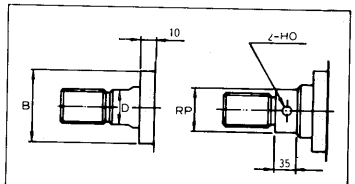
●치수표

(단위 : mm)

기호 / 내경	B 계 열 롯 드					C 계 열 롯 드					CD	□E	PT	EW	FP	L	LF	LR	MR	P	W	XC	ZC
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD													
φ40	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	25	φ36	14	M16×1.5	φ18	φ16H9	65	3/8	$25^{-0.1}_{-0.4}$	38	38	141	R20	R16	90	30	209	225
φ50	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	φ20H9	76	1/2	$31.5^{-0.1}_{-0.4}$	42	45	155	R25	R20	98	30	230	250
φ63	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	φ31.5H9	90	1/2	$40^{-0.1}_{-0.4}$	46	63	163	R46	R31.5	102	35	261	292.5
φ80	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	φ31.5H9	110	3/4	$40^{-0.1}_{-0.4}$	56	72	184	R52	R31.5	110	35	291	322.5
φ100	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	φ40H9	135	3/4	$50^{-0.1}_{-0.4}$	58	84	192	R62	R40	116	40	316	356
φ125	95	φ95	65	M64×2	φ71	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	φ50H9	165	1	$63^{-0.1}_{-0.4}$	67	100	220	R73	R50	130	45	365	415
φ140	110	φ105	75	M72×2	φ80	80	φ85	55	M56×2	φ63	φ63H9	185	1	$80^{-0.1}_{-0.6}$	69	120	230	R91	R63	138	50	400	463
φ150	115	φ110	80	M76×2	φ85	85	φ90	60	M60×2	φ67	φ63H9	196	1	$80^{-0.1}_{-0.6}$	71	122	240	R91	R63	146	50	412	475
φ160	120	φ115	85	M80×2	φ90	95	φ95	65	M64×2	φ71	φ71H9	210	1	$80^{-0.1}_{-0.6}$	74	137	253	R103	R71	156	55	445	516
φ180	140	φ125	-	M95×2	φ100	110	φ105	75	M72×2	φ80	φ80H9	235	1 1/4	$100^{-0.1}_{-0.6}$	75	150	275	R100	R80	172	55	480	560
φ200	150	φ140	-	M100×2	φ112	120	φ115	85	M80×2	φ90	φ90H9	262	1 1/2	$125^{-0.1}_{-0.6}$	85	170	301	R115	R90	184	55	526	616
φ224	180	φ150	-	M120×2	φ125	140	φ125	-	M95×2	φ100	φ100H9	292	1 1/2	$125^{-0.1}_{-0.6}$	89	185	305	R125	R100	184	60	550	650
φ250	195	φ170	-	M130×2	φ140	150	φ140	-	M100×2	φ112	φ100H9	325	2	$125^{-0.1}_{-0.6}$	106	185	346	R125	R100	200	65	596	696

CB형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)





롯드경	RP	HO
φ100	φ98	φ12
φ112	φ110	φ15
φ125	φ123	φ15
φ140	φ138	φ15

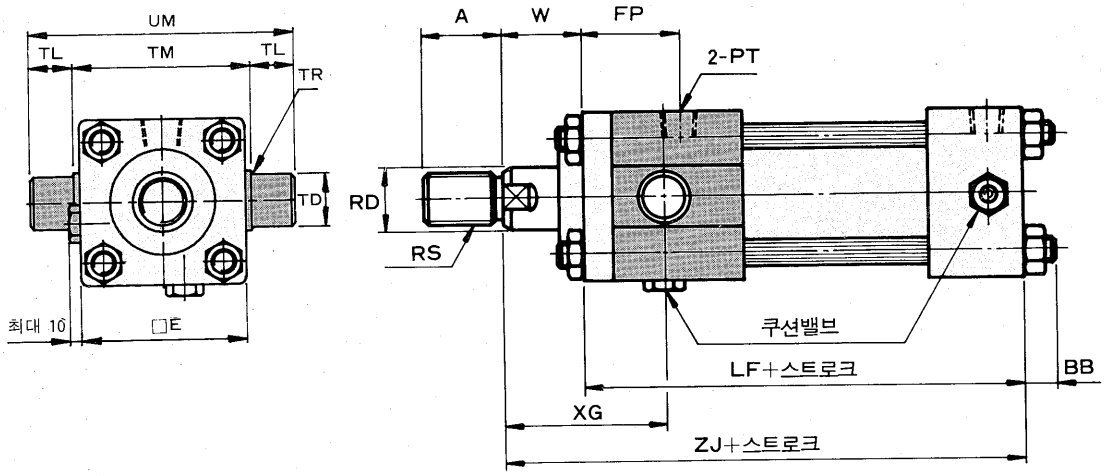
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

●치수표

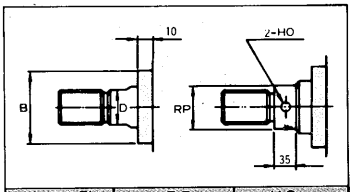
(단위 : mm)

기호 / 내경	B 롯드계열 A	B	D	RS	RD	C 롯드계열 A	B	D	RS	RD	CD	□E	PT	EW	FP	L	LF	LR	MR	P	UB	W	XC	ZC
φ40	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	25	φ36	14	M16×1.5	φ18	$\phi16^{H9}_{f8}$	65	3/8	$25^{+0.4}_{+0.1}$	38	38	141	R20	R16	90	50	30	209	225
φ50	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	$\phi20^{H9}_{f8}$	76	1/2	$31.5^{+0.4}_{+0.1}$	42	45	155	R25	R20	98	63.5	30	230	250
φ63	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	$\phi31.5^{H9}_{f8}$	90	1/2	$40^{+0.4}_{+0.1}$	46	63	163	R40	R31.5	102	80	35	261	292.5
φ80	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	$\phi31.5^{H9}_{f8}$	110	3/4	$40^{+0.4}_{+0.1}$	56	72	184	R40	R31.5	110	80	35	291	322.5
φ100	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	$\phi40^{H9}_{f8}$	135	3/4	$50^{+0.4}_{+0.1}$	58	84	192	R50	R40	116	100	40	316	356
φ125	95	φ95	65	M64×2	φ71	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	$\phi50^{H9}_{f8}$	165	1	$63^{+0.4}_{+0.1}$	67	100	220	R62	R50	130	126	45	365	415
φ140	110	φ105	75	M72×2	φ80	80	φ85	55	M56×2	φ63	$\phi63^{H9}_{f8}$	185	1	$80^{+0.6}_{+0.1}$	69	120	230	R79	R63	138	160	50	400	463
φ150	115	φ110	80	M76×2	φ85	85	φ90	60	M60×2	φ67	$\phi63^{H9}_{f8}$	196	1	$80^{+0.6}_{+0.1}$	71	122	240	R82	R63	146	160	50	412	475
φ160	120	φ115	85	M80×2	φ90	95	φ95	65	M64×2	φ71	$\phi71^{H9}_{f8}$	210	1	$80^{+0.6}_{+0.1}$	74	137	253	R89	R71	156	160	55	445	516
φ180	140	φ125	-	M95×2	φ100	110	φ105	75	M72×2	φ80	$\phi80^{H9}_{f8}$	235	1 1/4	$100^{+0.6}_{+0.1}$	75	150	275	R100	R80	172	200	55	480	560
φ200	150	φ140	-	M100×2	φ110	120	φ115	85	M80×2	φ90	$\phi90^{H9}_{f8}$	262	1 1/2	$125^{+0.6}_{+0.1}$	85	170	301	R115	R90	184	251	55	526	616
φ224	180	φ150	-	M120×2	φ125	140	φ125	-	M95×2	φ100	$\phi100^{H9}_{f8}$	292	1 1/2	$125^{+0.6}_{+0.1}$	89	185	305	R125	R100	184	251	60	550	650
φ250	195	φ170	-	M130×2	φ140	150	φ140	-	M100×2	φ112	$\phi100^{H9}_{f8}$	325	2	$125^{+0.6}_{+0.1}$	106	185	346	R125	R100	200	251	65	596	696

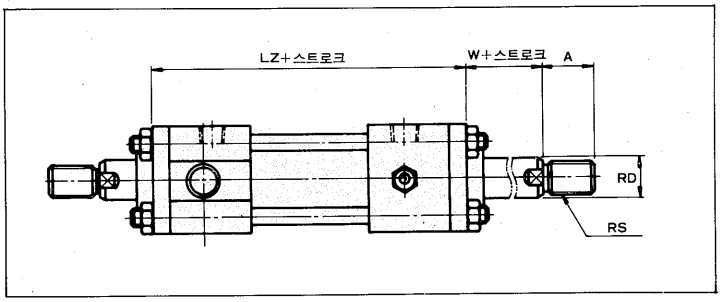
TA형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)



양롯드형 (φ40~φ160)



롯드경	RP	HO
φ100	φ98	φ12
φ112	φ110	φ15
φ125	φ123	φ15
φ140	φ138	φ15



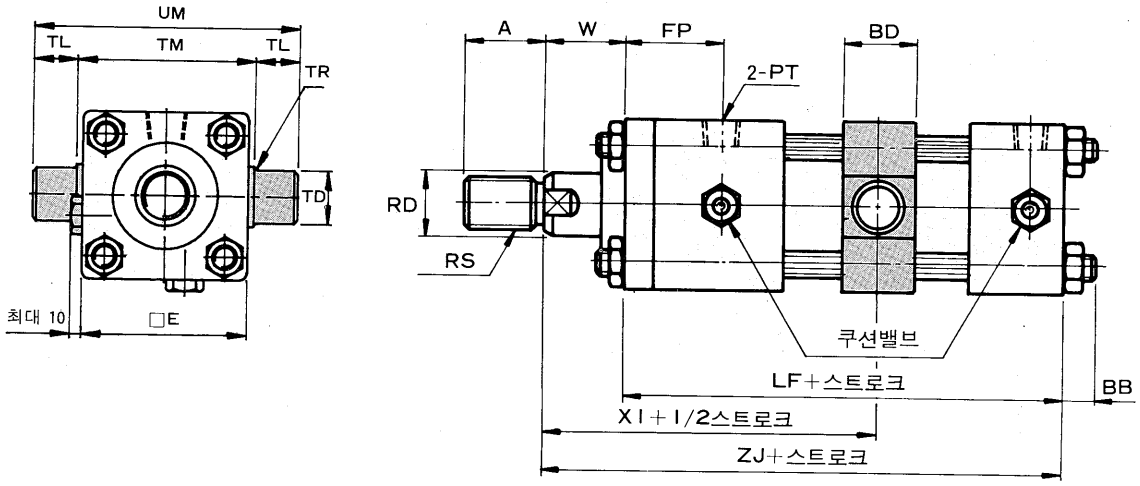
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

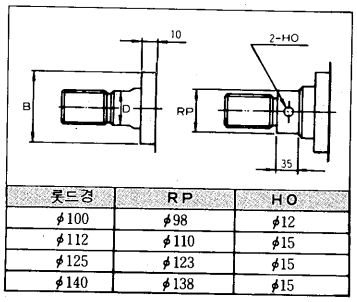
●치수표

(단위 : mm)

기호 / 내경	B 계 열 롯 드					C 계 열 롯 드					BB	□E	PT	FP	LF	LZ	TD	TL	TM	TR	UM	W	XG	ZJ
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD														
φ40	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	25	φ36	14	M16×1.5	φ18	11	65	3/8	38	141	166	φ20e9	20	$69^{0}_{-0.3}$	2	109	30	62	171
φ50	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	30	φ40	19	M20×1.5	φ22.4	11	76	1/2	42	155	182	φ25e9	25	$85^{0}_{-0.35}$	2.5	135	30	66	185
φ63	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	35	φ46	24	M24×1.5	φ28	13	90	1/2	46	163	194	φ31.5e9	31.5	$98^{0}_{-0.35}$	2.5	161	35	74	198
φ80	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	45	φ55	30	M30×1.5	φ35.5	16	110	3/4	56	184	222	φ31.5e9	31.5	$118^{0}_{-0.35}$	2.5	181	35	82	219
φ100	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	60	φ65	41	M39×1.5	φ45	18	135	3/4	58	192	232	φ40e9	40	$145^{0}_{-0.4}$	3	225	40	89	232
φ125	95	φ95	65	M64×2	φ71	75	φ80	50	M48×1.5	φ56	21	165	1	67	220	264	φ50e9	50	$175^{0}_{-0.4}$	3	275	45	103	265
φ140	110	φ105	75	M72×2	φ80	80	φ85	55	M56×2	φ63	22	185	1	69	230	276	φ63e9	63	$195^{0}_{-0.46}$	4	321	50	112	280
φ150	115	φ110	80	M76×2	φ85	85	φ90	60	M60×2	φ67	25	196	1	71	240	288	φ63e9	63	$206^{0}_{-0.46}$	4	332	50	112	290
φ160	120	φ115	85	M80×2	φ90	95	φ95	65	M64×2	φ71	25	210	1	74	253	304	φ71e9	71	$218^{0}_{-0.46}$	4	360	55	126	308

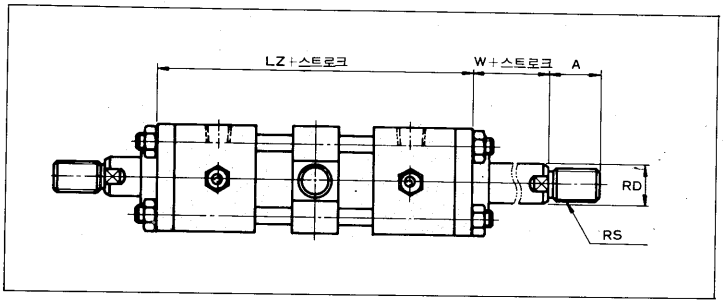
TC형 외형치수표 (70kgf/cm², 140kgf/cm² 용)





롯드경	RP	HO
ϕ100	ϕ98	ϕ12
ϕ112	ϕ110	ϕ15
ϕ125	ϕ123	ϕ15
ϕ140	ϕ138	ϕ15

양롯드형 (ϕ40~ϕ160)



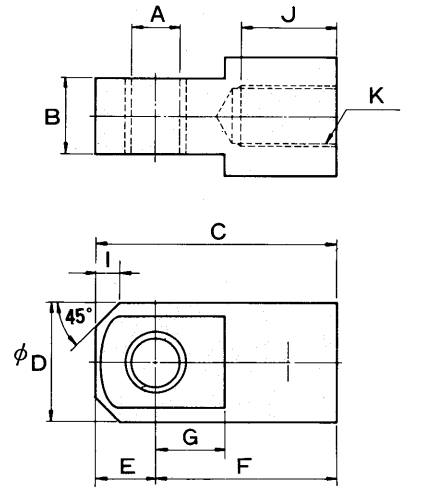
주) 1. 이외치수는 기본형(SD) 치수를 참고하십시요.
2. 벨로우즈 부착시 W값은 별도로 계산하여 주십시요. (24페이지참조)
3. 실린더의 커버 고정방식은 압력과 스트로크에 의해 변화될 수 있으나 장착부 치수는 변경되지 않습니다.

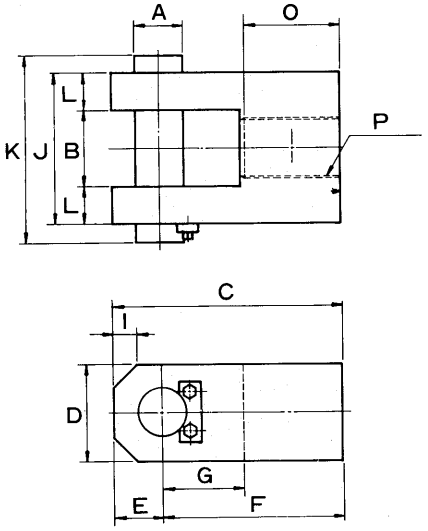
●치수표

기호 / 내경	B 계열 롯드					C 계열 롯드					BB	BD	□E	PT	FP	LF	LZ	PH	TD	TL	TM	TR	UM	W	XI	ZJ
	A	B	D	RS	RD	A	B	D	RS	RD																
ϕ40	30	ϕ40	19	M20×1.5	ϕ22.4	25	ϕ36	14	M16×1.5	ϕ18	11	28	65	3/8	38	141	166	105	ϕ20e9	20	$69^{0}_{-0.3}$	2	109	30	113	171
ϕ50	35	ϕ46	24	M24×1.5	ϕ28	30	ϕ40	19	M20×1.5	ϕ22.4	11	33	76	1/2	42	155	182	113.5	ϕ25e9	25	$85^{0}_{-0.35}$	2.5	135	30	121	185
ϕ63	45	ϕ55	30	M30×1.5	ϕ35.5	35	ϕ46	24	M24×1.5	ϕ28	13	43	90	1/2	46	163	194	127.5	ϕ31.5e9	31.5	$98^{0}_{-0.35}$	2.5	161	35	132	198
ϕ80	60	ϕ65	41	M39×1.5	ϕ45	45	ϕ55	30	M30×1.5	ϕ35.5	16	43	110	3/4	56	184	222	140.5	ϕ31.5e9	31.5	$118^{0}_{-0.35}$	2.5	181	35	146	219
ϕ100	75	ϕ80	50	M48×1.5	ϕ56	60	ϕ65	41	M39×1.5	ϕ45	18	53	135	3/4	58	192	232	152.5	ϕ40e9	40	$145^{0}_{-0.4}$	3	225	40	156	232
ϕ125	95	ϕ95	65	M64×2	ϕ71	75	ϕ80	50	M48×1.5	ϕ56	21	58	165	1	67	220	264	174	ϕ50e9	50	$175^{0}_{-0.4}$	3	275	45	177	265
ϕ140	110	ϕ105	75	M72×2	ϕ80	80	ϕ85	55	M56×2	ϕ63	22	78	185	1	69	230	276	191	ϕ63e9	63	$195^{0}_{-0.46}$	4	321	50	188	280
ϕ150	115	ϕ110	80	M76×2	ϕ85	85	ϕ90	60	M60×2	ϕ67	25	78	196	1	71	240	288	193	ϕ63e9	63	$206^{0}_{-0.46}$	4	332	50	194	290
ϕ160	120	ϕ115	85	M80×2	ϕ90	95	ϕ95	65	M64×2	ϕ71	25	88	210	1	74	253	304	211	ϕ71e9	71	$218^{0}_{-0.46}$	4	360	55	207	308
ϕ180	140	ϕ125	-	M95×2	ϕ100	110	ϕ105	75	M72×2	ϕ80	27	98	235	1 1/4	75	275	-	222	ϕ80e9	80	$243^{0}_{-0.46}$	4	403	55	216	330
ϕ200	150	ϕ140	-	M100×2	ϕ112	120	ϕ115	85	M80×2	ϕ90	29	108	262	1 1/2	85	301	-	241	ϕ90e9	90	$272^{0}_{-0.52}$	5	452	55	232	356
ϕ224	180	ϕ150	-	M120×2	ϕ125	140	ϕ125	-	M95×2	ϕ100	34	117	292	1 1/2	89	305	-	254.5	ϕ100e9	100	$300^{0}_{-0.52}$	5	500	60	241	365
ϕ250	190	ϕ170	-	M130×2	ϕ140	150	ϕ140	-	M100×2	ϕ112	37	117	325	2	106	346	-	284.5	ϕ100e9	100	$335^{0}_{-0.57}$	5	535	65	271	411

관련부품치수표 및 중량계산표

● 롯드앤드





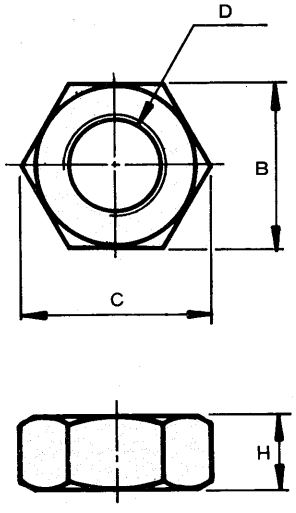
일산형

기호 \ 내경		φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	φ125	φ140	φ150	φ160
AH10		16	20	31.5	31.5	40	50	63	63	71
B		$25^{-0.1}_{-0.4}$	$31.5^{-0.1}_{-0.4}$	$40^{-0.1}_{-0.4}$	$40^{-0.1}_{-0.4}$	$50^{-0.1}_{-0.4}$	$63^{-0.1}_{-0.4}$	$80^{-0.1}_{-0.6}$	$80^{-0.1}_{-0.6}$	$80^{-0.1}_{-0.6}$
C		80	95	150	150	185	230	290	290	310
D		39	49	62	62	79	100	130	130	140
E		20	25	35	35	40	50	65	65	70
F		60	70	115	115	145	180	225	225	240
G		23	28	43	43	55	65	85	85	90
I		8	10	15	15	20	30	30	30	40
J	B롯드	32	37	47	62	77	97	112	117	122
	C롯드	27	32	37	47	62	77	82	87	97
K	B롯드	M20×1.5	M24×1.5	M30×1.5	M39×1.5	M48×1.5	M64×2	M72×2	M76×2	M80×2
	C롯드	M16×1.5	M20×1.5	M24×1.5	M30×1.5	M39×1.5	M48×1.5	M56×2	M60×2	M64×2

이산형

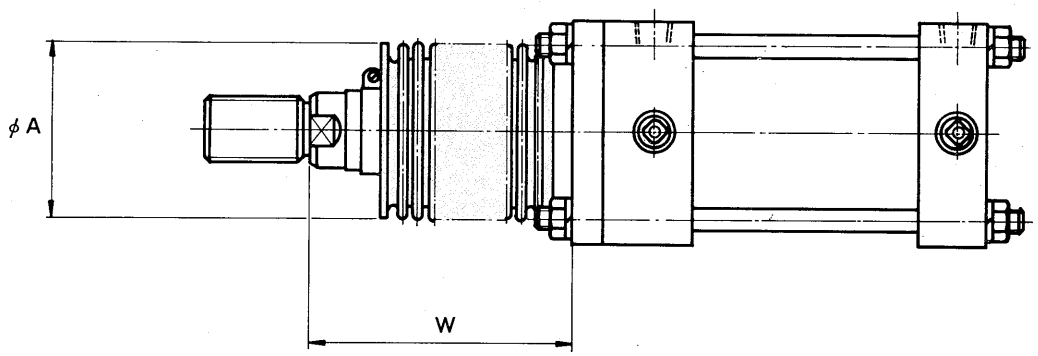
기호 \ 내경		φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	φ125	φ140	φ150	φ160
A $\frac{H10}{f8}$		16	20	31.5	31.5	40	50	63	63	71
B		$25^{+0.4}_{+0.1}$	$31.5^{+0.4}_{+0.1}$	$40^{+0.4}_{+0.1}$	$40^{+0.4}_{+0.1}$	$50^{+0.4}_{+0.1}$	$63^{+0.4}_{+0.1}$	$80^{+0.6}_{+0.1}$	$80^{+0.6}_{+0.1}$	$80^{+0.6}_{+0.1}$
C		76	90	145	145	185	230	290	290	310
D		32	40	60	60	80	100	120	120	140
E		16	20	30	30	40	50	65	65	70
F		60	70	115	115	145	180	225	225	240
G		27	32	50	50	60	70	90	90	100
I		8	10	15	15	20	30	30	30	40
J		50	63.5	80	80	100	126	160	160	160
K		62	76.5	93	93	117	143	183	183	183
L		12.5	16	20	20	25	31.5	40	40	40
N		7	8	8	8	12	12	18	18	18
O	B롯드	32	37	47	62	77	97	112	117	122
	C롯드	27	32	37	47	62	77	82	87	97
P	B롯드	M20×1.5	M24×1.5	M30×1.5	M39×1.5	M48×1.5	M64×2	M72×2	M76×2	M80×2
	C롯드	M16×1.5	M20×1.5	M24×1.5	M30×1.5	M39×1.5	M48×1.5	M56×2	M60×2	M64×2

● 로크너트



기호 \ 내경	B롯드용로크너트				C롯드용로크너트			
	D	B	C	H	D	B	C	H
φ40	M20×1.5	27	31.2	12	M16×1.5	22	25.4	10
φ50	M24×1.5	32	37.0	14	M20×1.5	27	31.2	12
φ63	M30×1.5	41	47.3	17	M24×1.5	32	37.0	14
φ80	M39×1.5	55	63.5	20	M30×1.5	41	47.3	17
φ100	M48×1.5	70	80.8	26	M39×1.5	55	63.5	20
φ125	M64×2	90	104	35	M48×1.5	70	80.8	26
φ140	M72×2	100	115	38	M56×2	80	92.4	30
φ150	M76×2	105	121	40	M60×2	85	98.1	33
φ160	M80×2	110	127	43	M64×2	90	104	35

● 벨로우즈



φ40, φ50 : W = B + 1/3 STROKE

φ63-φ100 : W = B + 1/4 STROKE

φ125-φ200 : W = B + 1/5 STROKE

φ224-φ250 : W = B + 1/6 STROKE

기호 \ 내경		φ40	φ50	φ63	φ80	φ100	φ125	φ140	φ150	φ160	φ180	φ200	φ224	φ250
B	B롯드	45	45	55	55	55	65	65	65	65	65	65	80	80
	C롯드													
A	B롯드	50	63	71	80	100	125	125	140	160	180	140	180	200
	C롯드	50	50	63	71	80	100	125	125	125	125	140	160	180

주) W치수가 소수점이하의 값은 반올림하여 주십시요. 벨로우즈 부착시 W치수는 필히 계산변경됨을 고려하십시요.

● 실린더 중량계산표

(단위 : kg)

내경 mm	롯드형식	기본중량(SD)		지지부품중량										롯드앤드		스트로크1mm당증가중량	
		표준형	양롯드	LA	LB	FA	FB	FC	FD	CA	CB	TA	TC	1산	2산	표준형	양롯드
φ40	B	3.5	4.4	0.5	0.5	0.3	0.8	0.7	1.1	0.5	0.6	0.1	0.6	0.5	0.7	0.011	0.014
	C	3.4	4.3													0.010	0.012
φ50	B	5.0	6.4	0.9	0.7	1.1	1.6	1.5	2.0	1.0	1.2	0.4	1.0	1.0	1.2	0.014	0.019
	C	4.9	6.2													0.012	0.014
φ63	B	7.9	10.2	1.0	1.2	1.6	2.4	2.2	3.0	2.0	2.6	0.6	1.2	2.7	3.9	0.019	0.027
	C	7.6	9.8													0.017	0.022
φ80	B	16.2	20.3	1.8	2.0	2.1	4.0	2.8	4.7	3.0	3.6	0.6	2.1	2.2	3.7	0.032	0.045
	C	15.5	19.4													0.027	0.035
φ100	B	26.0	32.7	2.1	2.9	3.9	6.9	4.6	7.4	5.5	6.7	1.0	3.8	4.2	7.7	0.048	0.067
	C	24.9	31.1													0.042	0.055
φ125	B	42.9	53.6	3.2	5.5	6.2	12.1	8.0	13.0	9.9	12.1	2.1	6.2	8.0	14.6	0.077	0.007
	C	42.5	52.7													0.065	0.084
φ140	B	59.6	73.9	3.8	7.7	8.2	16.1	9.2	17.1	16.7	21.0	4.1	11.1	19.0	28.8	0.100	0.140
	C	56.0	69.6													0.085	0.111
φ150	B	69.3	86.5	4.8	9.6	4.9	13.7	16.6	22.4	18.2	26.8	4.6	10.9	18.9	28.3	0.118	0.162
	C	67.9	83.6													0.101	0.127
φ160	B	84.1	114.6	5.4	10.0	11.3	22.5	19.0	25.2	22.9	28.4	5.2	14.8	22.7	34.2	0.121	0.171
	C	79.5	99.1													0.102	0.232
φ180	B	115.2	–	7.9	13.8	17.5	32.5	25.0	33.6	33.8	42.9	–	19.4	–	–	0.179	0.141
	C	108.3	–													0.157	0.297
φ200	B	155.8	–	11.4	21.0	22.6	43.6	28.8	48.7	51.4	65.4	–	27.2	–	–	0.220	0.295
	C	147.9	–													0.192	0.342
φ224	B	203.9	–	12.7	32.0	30.6	60.5	33.2	63.1	65.6	82.7	–	36.5	–	–	0.268	0.358
	C	190.7	–													0.234	0.296
φ250	B	283.7	–	18.3	46.7	42.5	80.1	48.2	88.3	74.5	91.6	–	43.3	–	–	0.333	0.454
	C	264.1	–													0.290	0.365